

Отчет по домашней работе №2

Расчёт сети Fast Ethernet

Виноградова М.А

25 сентября 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Виноградова Мария Андреевна
- студентка НПИбд-02-24
- номер студ. билета 1132240691
- Российский университет дружбы народов
- 1132240691@pfur.ru
- https://github.com/mavinogradova/study_2025-2026_os2

Цель работы

Изучение принципов технологий Ethernet и Fast Ethernet и практическое освоение методик оценки работоспособности сети, построенной на базе технологии Fast Ethernet.

Задание

Требуется оценить работоспособность 100-мегабитной сети Fast Ethernet в соответствии с первой и второй моделями.

Конфигурации сети приведены в табл. 10.4. Топология сети представлена на рис. 10.4.

Выполнение домашней работы

Алгоритм расчёта моделей

Перед выполнением расчётов необходимо чётко определить порядок действий для каждой модели.

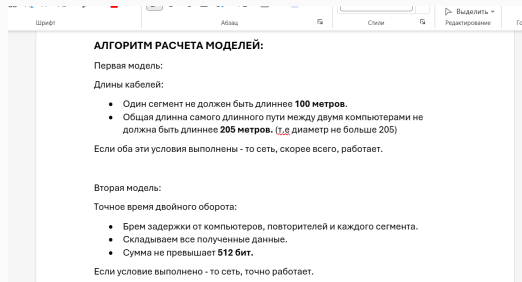


Рис. 1: Алгоритм расчёта моделей

Первая модель — это набор правил построения сети.

Согласно методичке, длина каждого сегмента витой пары должна быть меньше 100 м, длина каждого оптоволоконного сегмента — меньше 412 м, а кабели MII — меньше 0,5 м. Также проверяется диаметр домена коллизий: для двух повторителей класса II он не должен превышать 205 м. Если оба условия выполнены — сеть, скорее всего, работает.

Вторая модель — это точный расчёт времени двойного оборота.

Он выполняется для наихудшего (в смысле распространения сигнала) пути между двумя узлами домена коллизий. Расчёт ведётся путём суммирования временных задержек в сегментах, повторителях и терминалах. К полученному результату рекомендуется добавить ещё 4 битовых интервала и сравнить с числом 512. Если результат не превышает 512 би, сеть считается работоспособной.

Теоретические сведения о моделях

Подтверждение информации о первой и второй моделях Fast Ethernet из методички.

Подтверждение информации:

Первая модель сети Fast Ethernet. Модель представляет собой, по сути, набор правил построения сети (табл. 10.1):

- длина каждого сегмента второй пары должна быть не менее 100 м;
 - длина каждого сегмента второго сегмента должна быть не менее 412 м;
 - если используется кабель МП (Media Independent Interface), то каждый из них должен быть не менее 0,5 м;
 - эфирная, вносимая кабелем МП, не учитываются при оценке временных параметров сети, так как она является составной частью задержки, вносимой оконечными устройствами (терминалами) и повторителями.
- Стандарт определяет два класса повторителей:
- повторители класса I выполняют преобразование сигнала с оптоволоконной среды в цифровой вид, и при передаче снова преобразуют цифровой сигнал в физический сигнал, преобразование сигнала в повторителе требует некоего времени, поэтому в данном кольцевой допускается только один повторитель класса I;

Вторая модель сети Fast Ethernet. Вторая модель содержит последовательность расчётов временных параметров сети при полудуплексном режиме обмена данными. Длинами должны кольцевой и количество сегментов в нём ограничены временем двойного оборота, необходимыми для правильной работы механизма обнаружения и разрешения коллизий (табл. 10.2).

Время двойного оборота рассчитывается для замкнутого (в смысле распространения сигнала) пути между двумя узлами данного кольцевого. Расчёт выполняется путём суммирования временных задержек в сегментах, повторителях и терминалах.

Для вычисления времени двойного оборота нужно умножить длину сегмента на величину удельного времени двойного оборота соответствующего сегмента. Определяя время двойного оборота для всех сегментов замкнутого пути, в нём нужно прибавить задержку, вносимую парой оконечных узлов и повторителями. Для учёта непредвиденных задержек в полученный результат рекомендуется добавлять ещё 4 битовых интервала (80) и сравнить результат с числом 11,2. Если полученный результат не превышает 11,2, то сеть считается работоспособной.

Борисов А. В., Крайнов Д. С. Основы телекоммуникаций. Лабораторный практикум

121

- повторители класса II немедленно передают полученные сигналы без всякого преобразования, поэтому к ним можно подкачивать только сегменты, использующие одинаковые способы кодирования данных; можно использовать не более двух повторителей класса II в одном кольцевом сегменте.

Рис. 2: Подтверждение информации о моделях

В тексте методички (раздел 10.2.2.1) сказано, что первая модель представляет собой набор правил построения сети.

Вторая модель содержит последовательность расчётов временных параметров сети при полудуплексном режиме обмена данными. Диаметр домена коллизий и количество сегментов в нём ограничены временем двойного оборота, необходимым для правильной работы механизма обнаружения и разрешения коллизий. Время двойного оборота рассчитывается для наихудшего пути между двумя узлами домена коллизий и получается путём суммирования временных задержек в сегментах, повторителях и терминалах.

Данные, необходимые для расчётов

Используем сводные данные: длины сегментов для всех шести вариантов и константы для второй модели.

ДАННЫЕ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОСЧЕТОВ:

1)

№	Сегмент 1	Сегмент 2	Сегмент 3	Сегмент 4	Сегмент 5	Сегмент 6
1	96	92	80	5	97	97
2	95	85	85	90	90	98
3	60	95	10	5	90	100
4	70	65	10	4	90	80
5	60	95	10	15	90	100
6	70	98	10	9	70	100

Диаметр ≤ 205

Сегмент ≤ 100

2)

Пара терминалов - 100

Повторитель класса 2 – 92

Витая пара категории 5–1.112

Предел времени второго оборота - 512

Предел диаметра для двух повторителей класса 2 – 205

Предел длины одного сегмента - 100

Рис. 3: Данные, необходимые для расчётов

Из рисунка видно, что для первой модели используются пределы: диаметр ≤ 205 м, длина сегмента ≤ 100 м.

Для второй модели: пара терминалов — 100 бит, повторитель класса II — 92 бита, витая пара категории 5 — 1,112 бит/м, предел времени двойного оборота — 512 бит.

Варианты заданий

Конфигурации сети для шести вариантов представлены в табл. 10.4.

Подтверждение информации:

1)

Варианты заданий

Таблица 10.4

No	Сегмент 1	Сегмент 2	Сегмент 3	Сегмент 4	Сегмент 5	Сегмент 6
1.	100BASE-TX, 96 м	100BASE-TX, 92 м	100BASE-TX, 80 м	100BASE-TX, 5 м	100BASE-TX, 97 м	100BASE-TX, 97 м
2.	100BASE-TX, 95 м	100BASE-TX, 85 м	100BASE-TX, 85 м	100BASE-TX, 90 м	100BASE-TX, 90 м	100BASE-TX, 98 м
3.	100BASE-TX, 60 м	100BASE-TX, 95 м	100BASE-TX, 10 м	100BASE-TX, 5 м	100BASE-TX, 90 м	100BASE-TX, 100 м
4.	100BASE-TX, 70 м	100BASE-TX, 65 м	100BASE-TX, 10 м	100BASE-TX, 4 м	100BASE-TX, 90 м	100BASE-TX, 80 м
5.	100BASE-TX, 60 м	100BASE-TX, 95 м	100BASE-TX, 10 м	100BASE-TX, 15 м	100BASE-TX, 90 м	100BASE-TX, 100 м
6.	100BASE-TX, 70 м	100BASE-TX, 98 м	100BASE-TX, 10 м	100BASE-TX, 9 м	100BASE-TX, 70 м	100BASE-TX, 100 м

Рис. 4: Варианты заданий (Таблица 10.4)

Каждый вариант содержит длины шести сегментов витой пары 100BASE-TX.

Топология сети (рис. 10.4 методички) включает два повторителя класса II, пять узлов и шесть сегментов.

Предельные параметры и временные задержки

Предельно допустимый диаметр домена коллизий (табл. 10.1) и временные задержки компонентов сети Fast Ethernet (табл. 10.2).

2)

Таблица 10.1
Предельно допустимый диаметр домена коллизий в Fast Ethernet

Тип повторителя	Все сегменты TX или T4	Все сегменты FX	Сочетание сегментов (T4 и TX/FX)	Сочетание сегментов (TX и FX)
Сегмент, соединяющий два узла без повторителей	100	412,0	–	–
Один повторитель класса I	200	272,0	231,0	260,8
Один повторитель класса II	200	320,0	–	308,8
Два повторителя класса II	205	228,0	–	216,2

Таблица 10.2
Временные задержки компонентов сети Fast Ethernet

Компонент	Удельное время двойного оборота (би/м)	Максимальное время двойного оборота (би)
Пара терминалов TX/FX	–	100
Пара терминалов T4	–	138
Пара терминалов T4 и TX/FX	–	127
Витая пара категории 3	1,14	114 (100 м)
Витая пара категории 4	1,14	114 (100 м)
Витая пара категории 5	1,112	111,2 (100 м)
Экранированная витая пара	1,112	111,2 (100 м)
Оптическое волокно	1,0	412 (412 м)
Повторитель класса I	–	140
Повторитель класса II, имеющий порты типа TX/FX	–	92
Повторитель класса II, имеющий порты типа T4	–	67

Предположим, что все три рассматриваемых сегмента являются сегментами 100BASE-TX и в них используется витая пара категории 5. В табл. 10.3 приведены величины времени двойного оборота для рассматриваемых путей. Сложив числа из второго столбца этой таблицы, получим 511,96 би – это и будет время двойного

Из табл. 10.1 следует, что для двух повторителей класса II предельный диаметр домена коллизий составляет 205 м для сегментов TX/T4 и 216,2 м для сочетания сегментов TX и FX.

Из табл. 10.2 берутся значения задержек: пара терминалов TX/FX — 100 бит, повторитель класса II с портами TX/FX — 92 бита, витая пара категории 5 — 1,112 бит/м.

Расчёт первой модели

Для каждого варианта определим самый длинный путь между двумя наиболее удалёнными узлами и вычислим диаметр домена коллизий.

ПЕРВАЯ МОДЕЛЬ:

№	Сегмент 1	Сегмент 2	Сегмент 3	Сегмент 4	Сегмент 5	Сегмент 6	Диаметр
1	96	92	80	5	97	97	198
2	95	85	85	90	90	98	283
3	60	95	10	5	90	100	200
4	70	65	10	4	90	80	170
5	60	95	10	15	90	100	210
6	70	98	10	9	70	100	207

Результаты первой модели: скорее всего работают сети: 1, 3, 4

Рис. 6: Результаты первой модели

Как видно из рисунка, варианты 1, 3 и 4 удовлетворяют условию (198 м, 200 м и 170 м соответственно), а варианты 2, 5 и 6 — нет (283 м, 210 м и 207 м соответственно). Таким образом, по первой модели скорее всего работают сети: 1, 3, 4.

Расчёт второй модели

Для второй модели используем данные из табл. 10.2 и рассчитываем время двойного оборота для наихудшего пути каждого варианта.

ВТОРАЯ МОДЕЛЬ:

2 повт. Время = (пара терминалов) + (повторитель × 2) + (Сер_а × уд. задержка) + (Сер_б × уд. задержка) + (Сер_в × уд. задержка)

1 повт. Время = (пара терминалов) + (повторитель) + (Сер_а × уд. задержка) + (Сер_б × уд. задержка)

1. $100 + 92 \times 2 + 96 \times 1,112 + 5 \times 1,112 + 97 \times 1,112 = 100 + 92 + 92 + 106,752 + 5,56 + 107,864 = \mathbf{504,176}$
2. $100 + 92 \times 2 + 95 \times 1,112 + 90 \times 1,112 + 98 \times 1,112 = 100 + 92 + 92 + 105,64 + 100,08 + 108,976 = \mathbf{598,696}$
3. $100 + 92 \times 2 + 95 \times 1,112 + 5 \times 1,112 + 100 \times 1,112 = 100 + 92 + 92 + 105,64 + 5,56 + 111,2 = \mathbf{506,4}$
4. $100 + 92 + 90 \times 1,112 + 80 \times 1,112 = 100 + 92 + 100,08 + 88,96 = \mathbf{381,04}$
5. $100 + 92 \times 2 + 95 \times 1,112 + 15 \times 1,112 + 100 \times 1,112 = 100 + 92 + 92 + 105,64 + 16,68 + 111,2 = \mathbf{517,52}$
6. $100 + 92 \times 2 + 98 \times 1,112 + 9 \times 1,112 + 100 \times 1,112 = 100 + 92 + 92 + 108,976 + 10,008 + 111,2 = \mathbf{514,184}$

№	время	< 512
1	504	+
2	598	-
3	506	+
4	381	+
5	517	-
6	514	-

Результат второй модели: точно работают сети: 1, 3, 4

Рис. 7: Результаты второй модели

В расчётах использованы формулы:

- для пути через два повторителя: $\text{Время} = (\text{пара терминалов}) + (\text{повторитель} \times 2) + (\text{Сег_а} \times \text{уд. задержка}) + (\text{Сег_б} \times \text{уд. задержка}) + (\text{Сег_в} \times \text{уд. задержка})$;
- для пути через один повторитель: $\text{Время} = (\text{пара терминалов}) + (\text{повторитель}) + (\text{Сег_а} \times \text{уд. задержка}) + (\text{Сег_б} \times \text{уд. задержка})$.

Полученные значения времени двойного оборота:

вариант 1 — 504,176 бит; вариант 2 — 598,696 бит; вариант 3 — 506,4 бит; вариант 4 — 381,04 бит; вариант 5 — 517,52 бит; вариант 6 — 514,184 бит. Сравнение с пределом 512 бит показывает, что варианты 1, 3 и 4 удовлетворяют условию, а варианты 2, 5 и 6 — нет. Таким образом, по второй модели точно работают сети: 1, 3, 4.

Общий вывод

❖ ОБЩИЙ ВЫВОД:

№	1-я модель	2-я модель	итог
1			работоспособна
2			не работоспособна
3			работоспособна
4			работоспособна
5			не работоспособна
6			не работоспособна

Рис. 8: Общий вывод

Итоговая таблица показывает, что варианты 1, 3 и 4 работоспособны по обеим моделям, а варианты 2, 5 и 6 — неработоспособны.

Выводы

В ходе домашней работы были изучены принципы технологий Ethernet и Fast Ethernet, а также освоены методики оценки работоспособности сети Fast Ethernet. Для шести вариантов конфигурации сети были выполнены расчёты по первой и второй моделям. По первой модели проверялись длины сегментов и диаметр домена коллизий; по второй — время двойного оборота. В результате варианты 1, 3 и 4 оказались работоспособными, а варианты 2, 5 и 6 — неработоспособными из-за превышения допустимого диаметра и времени двойного оборота.